

10.2-1. Desarrollo web en entorno servidor

10.2.1. Propuestas de mejora del curso anterior

Se estará muy pendiente del alumnado con más dificultad, preguntándole de forma personal e intentando ayudarle en todo lo posible, sin que afecte al resto de la clase. Aparte, se insistirá, constantemente a todo el grupo, que mantengan una dinámica positiva de trabajo, pues este módulo es, probablemente, el núcleo del segundo curso y la base para poder realizar un buen Proyecto de Fin de Ciclo, sin olvidar la correcta preparación para la formación en centros de trabajo.

Por otro lado, una vez finalizó el curso académico 2024/2025, el equipo docente de CFGS consideró las siguientes propuestas de mejoras para este curso académico:

- Node JS
- Express
- MVC
- React para conectar con Backend

10.2.2. Identificación del módulo / unidad formativa

MÓDULO PROFESIONAL	Identificación
Código	0613
Módulo profesional	Desarrollo Web en Entorno Servidor
Curso	2º
Profesorado	Titular: Miguel Ángel Sánchez Beneito
Distribución horaria	Horas: 200 h. ECTS: 12 Horas semanales: 6 h.
Asociado a Unidad de competencia	UC0492_3 Desarrollar elementos software en el entorno servidor

Síntesis del módulo

La parte servidora o back-end de una aplicación web es la parte que se ejecuta en el servidor, normalmente junto a una base de datos, y que suele estar más relacionada con la funcionalidad y la lógica de negocio de la aplicación: recoger y almacenar los datos, procesar la información y enviarla al usuario o a la usuaria.

La programación de la lógica de negocio en los servidores web es uno de los aspectos más importantes dentro del desarrollo web actual. Es en los servidores donde se realizan las operaciones complejas y relevantes del software web y es desde donde se proporcionan a los dispositivos clientes (página web, aplicación móvil, dispositivo remoto, etc.) los datos que se solicitan.

Este módulo es fundamental en el segundo curso, pues enseña al alumnado a diseñar y crear software en los servidores haciendo uso de lenguajes y marcos de trabajo (frameworks) actuales propios de del entorno servidor, prestando mucha atención tanto a los tiempos de respuesta como a la seguridad y a la sincronización con la parte cliente o front-end.

Los puestos de trabajo relacionados con las competencias que el alumnado va a adquirir con este

módulo son muy diversos: programador web, programador multimedia, desarrollador de aplicaciones en entornos web o desarrollador en entornos back-end.

10.2.3. Desarrollo curricular

10.2.3.1. Competencias y Objetivos

Relación entre las competencias Ppe y los objetivos generales del ciclo que contribuye a alcanzar este módulo.

Competencias	Objetivos
c) Gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación adaptando su configuración en cada caso para permitir el despliegue de aplicaciones web.	c) Instalar módulos analizando su estructura y funcionalidad para gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación.
d) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos.	d) Ajustar parámetros analizando la configuración para gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación.
f) Integrar contenidos en la lógica de una aplicación web, desarrollando componentes de acceso a datos adecuados a las especificaciones.	f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.
g) Desarrollar interfaces en aplicaciones web de acuerdo con un manual de estilo, utilizando lenguajes de marcas y estándares web.	g) Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.
h) Desarrollar componentes multimedia para su integración en aplicaciones web, empleando herramientas específicas y siguiendo las especificaciones establecidas.	h) Generar componentes de acceso a datos, cumpliendo las especificaciones, para integrar contenidos en la lógica de una aplicación web.
j) Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web, empleando herramientas y lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones de la aplicación.	l) Utilizar herramientas y lenguajes específicos, cumpliendo las especificaciones, para desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web.
k) Desarrollar servicios para integrar sus funciones en otras aplicaciones web, asegurando su funcionalidad.	m) Emplear herramientas específicas, integrando la funcionalidad entre aplicaciones, para desarrollar servicios empleables en aplicaciones web.
l) Integrar servicios y contenidos distribuidos en aplicaciones web, asegurando su funcionalidad.	n) Evaluar servicios distribuidos ya desarrollados, verificando sus prestaciones y funcionalidad, para integrar servicios distribuidos en una aplicación web.
m) Completar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados, según las especificaciones.	ñ) Verificar los componentes de software desarrollados, analizando las especificaciones, para completar el plan de pruebas.

Competencias	Objetivos
n) Elaborar y mantener la documentación de los procesos de desarrollo, utilizando herramientas de generación de documentación y control de versiones.	q) Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los recursos informáticos.
ñ) Desplegar y distribuir aplicaciones web en distintos ámbitos de implantación, verificando su comportamiento y realizando modificaciones.	s) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y organización de trabajo y de la vida personal.
q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.	t) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

10.2.3.2. Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación

Con el objetivo de realizar la trazabilidad del alumnado en las actividades de enseñanza y aprendizaje, es imprescindible asociar por cada uno de los resultados de aprendizaje de la unidad formativa, las evidencias (criterios de evaluación) que aseguran al alumnado haberlas alcanzado.

Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
1. Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación web en entorno servidor, analizando sus capacidades y características propias.	a) Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código en el servidor y en el cliente web. b) Se han reconocido las ventajas que proporciona la generación dinámica de páginas. c) Se han identificado los mecanismos de ejecución de código en los servidores web. d) Se han reconocido las funcionalidades que aportan los servidores de aplicaciones y su integración con los servidores web. e) Se han identificado y caracterizado los principales lenguajes y tecnologías relacionados con la programación web en entorno servidor. f) Se han verificado los mecanismos de integración de los lenguajes de marcas con los lenguajes de programación en entorno servidor. g) Se han reconocido y evaluado las herramientas y frameworks de programación en entorno servidor.

Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
2. Escribe sentencias ejecutables por un servidor web reconociendo y aplicando procedimientos de integración del código en lenguajes de marcas.	a) Se han reconocido los mecanismos de generación de páginas web a partir de lenguajes de marcas con código embebido. b) Se han identificado las principales tecnologías asociadas. c) Se han utilizado etiquetas para la inclusión de código en el lenguaje de marcas. d) Se ha reconocido la sintaxis del lenguaje de programación que se ha de utilizar. e) Se han escrito sentencias simples y se han comprobado sus efectos en el documento resultante. f) Se han utilizado directivas para modificar el comportamiento predeterminado. g) Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles en el lenguaje. h) Se han identificado los ámbitos de utilización de las variables.
3. Escribe bloques de sentencias embebidos en lenguajes de marcas, seleccionando y utilizando las estructuras de programación.	a) Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de sentencias. b) Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento. c) Se han utilizado matrices (arrays) para almacenar y recuperar conjuntos de datos. d) Se han creado y utilizado funciones. e) Se han utilizado formularios web para interactuar con el usuario del navegador web. f) Se han empleado métodos para recuperar la información introducida en el formulario. g) Se han añadido comentarios al código.
4. Desarrolla aplicaciones web embebidas en lenguajes de marcas analizando e incorporando funcionalidades según especificaciones.	a) Se han identificado los mecanismos disponibles para el mantenimiento de la información que concierne a un cliente web concreto y se han señalado sus ventajas. b) Se han utilizado mecanismos para mantener el estado de las aplicaciones web. c) Se han utilizado mecanismos para almacenar información en el cliente web y para recuperar su contenido. d) Se han identificado y caracterizado los mecanismos disponibles para la autenticación de usuarios. e) Se han escrito aplicaciones que integren mecanismos de autenticación de usuarios. f) Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, prueba y depuración del código.

Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
5. Desarrolla aplicaciones web identificando y aplicando mecanismos para separar el código de presentación de la lógica de negocio.	a) Se han identificado las ventajas de separar la lógica de negocio de los aspectos de presentación de la aplicación. b) Se han analizado y utilizado mecanismos y frameworks que permiten realizar esta separación y sus características principales. c) Se han utilizado objetos y controles en el servidor para generar el aspecto visual de la aplicación web en el cliente. d) Se han utilizado formularios generados de forma dinámica para responder a los eventos de la aplicación web. e) Se han identificado y aplicado los parámetros relativos a la configuración de la aplicación web. f) Se han escrito aplicaciones web con mantenimiento de estado y separación de la lógica de negocio. g) Se han aplicado los principios y patrones de diseño de la programación orientada a objetos. h) Se ha probado y documentado el código.
6. Desarrolla aplicaciones web de acceso a almacenes de datos, aplicando medidas para mantener la seguridad y la integridad de la información.	a) Se han analizado las tecnologías que permiten el acceso mediante programación a la información disponible en almacenes de datos. b) Se han creado aplicaciones que establezcan conexiones con bases de datos. c) Se ha recuperado información almacenada en bases de datos. d) Se ha publicado en aplicaciones web la información recuperada. e) Se han utilizado conjuntos de datos para almacenar la información. f) Se han creado aplicaciones web que permitan la actualización y la eliminación de información disponible en una base de datos. g) Se han probado y documentado las aplicaciones web.
7. Desarrolla servicios web reutilizables y accesibles mediante protocolos web, verificando su funcionamiento.	a) Se han reconocido las características propias y el ámbito de aplicación de los servicios web. b) Se han reconocido las ventajas de utilizar servicios web para proporcionar acceso a funcionalidades incorporadas a la lógica de negocio de una aplicación. c) Se han identificado las tecnologías y los protocolos implicados en el consumo de servicios web. d) Se han utilizado los estándares y arquitecturas más difundidos e implicados en el desarrollo de servicios web. e) Se ha programado un servicio web. f) Se ha verificado el funcionamiento del servicio web. g) Se ha consumido el servicio web. h) Se ha documentado un servicio web.

Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
8. Genera páginas web dinámicas analizando y utilizando tecnologías y frameworks del servidor web que añadan código al lenguaje de marcas.	a) Se han identificado las diferencias entre la ejecución de código en el servidor y en el cliente web. b) Se han reconocido las ventajas de unir ambas tecnologías en el proceso de desarrollo de programas. c) Se han identificado las tecnologías y frameworks relacionadas con la generación por parte del servidor de páginas web con guiones embebidos. d) Se han utilizado estas tecnologías y frameworks para generar páginas web que incluyan interacción con el usuario. e) Se han utilizado estas tecnologías y frameworks, para generar páginas web que incluyan verificación de formularios. f) Se han utilizado estas tecnologías y frameworks para generar páginas web que incluyan modificación dinámica de su contenido y su estructura. g) Se han aplicado estas tecnologías y frameworks en la programación de aplicaciones web.
9. Desarrolla aplicaciones web híbridas seleccionando y utilizando tecnologías, frameworks servidor y repositorios heterogéneos de información.	a) Se han reconocido las ventajas que proporciona la reutilización de código y el aprovechamiento de información ya existente. b) Se han identificado tecnologías y frameworks aplicables en la creación de aplicaciones web híbridas. c) Se ha creado una aplicación web que recupere y procese repositorios de información ya existentes. d) Se han creado repositorios específicos a partir de información existente en almacenes de información. e) Se han utilizado librerías de código y frameworks para incorporar funcionalidades específicas a una aplicación web. f) Se han programado servicios y aplicaciones web utilizando como base información y código generados por terceros. g) Se han analizado y utilizado librerías de código relacionadas con Big Data e inteligencia de negocios, para incorporar análisis e inteligencia de datos proveniente de repositorios. h) Se han probado, depurado y documentado las aplicaciones generadas

10.2.3.3. Contenidos básicos de referencia del módulo

Contenidos del módulo

Selección de arquitecturas y herramientas de programación:

- Modelos de ejecución de código en entornos cliente/servidor.
- Generación dinámica de páginas web.
- Lenguajes de programación y tecnologías asociadas en entorno servidor.
- Integración con los lenguajes de marcas.
- Integración con los servidores web.
- Herramientas y frameworks de programación. en entorno servidor.

Inserción de código en páginas web:

- Tecnologías asociadas.
- Obtención del lenguaje de marcas para mostrar en el cliente.
- Etiquetas para inserción de código.
- Tipos de datos. Conversiones entre tipos de datos.
- Variables. Operadores. Ámbitos de utilización.

Programación basada en lenguajes de marcas con código embebido:

- Tomas de decisión.
- Bucles.
- Matrices (arrays).
- Tipos de datos compuestos.
- Funciones.
- Recuperación y utilización de información proveniente del cliente web.
- Procesamiento de la información introducida en un formulario.
- Comentarios.

Desarrollo de aplicaciones web utilizando código embebido:

- Mantenimiento del estado.
- Almacenamiento y recuperación de información en el cliente web.
- Seguridad: usuarios, perfiles, roles.
- Autenticación de usuarios.
- Pruebas y depuración.

Generación dinámica de páginas web:

- Mecanismos de separación de la lógica de negocio. Frameworks web servidor.
- Controles de servidor.
- Mecanismos de generación dinámica de la interface web.
- Programación orientada a objetos. Patrones de diseño.
- Prueba y documentación del código.

Utilización de técnicas de acceso a datos:

- Establecimiento de conexiones.
- Recuperación y edición de información.
- Utilización de conjuntos de resultados.
- Actualización y eliminación de información proveniente de una base de datos.
- Utilización de otros orígenes de datos.
- Prueba y documentación.

Programación de servicios web:

- Tecnologías y protocolos implicados.
- Estándares y arquitecturas actuales. Formatos de intercambio de datos.
- Generación de un servicio web.
- Interface de un servicio web.
- Consumo de un servicio web. Herramientas de prueba.
- Frameworks de documentación.

Generación dinámica de páginas web interactivas:

- Tecnologías y frameworks.
- Generación dinámica de páginas interactivas.

- Obtención remota de información.
- Modificación de la estructura y contenido de la página web.

Desarrollo de aplicaciones web híbridadas:

- Tecnologías y frameworks.
- Reutilización de código e información.
- Utilización de información proveniente de repositorios.
- Incorporación de funcionalidades específicas.
- Utilización de librerías de código relacionadas con Big Data e inteligencia de negocios. Extracción, proceso y análisis de datos provenientes de repositorios.
- Prueba, depuración y documentación.

10.3.4. Metodología específica

10.3.4.1. Estrategias metodológicas

Nombre	Descripción
Aprendizaje Basado en Proyectos	Actividades colaborativas para ser resueltas mediante trabajo en equipo, con las fases que un proyecto debe tener, uso de repositorios de código y documentación asociada.

10.2.4.2. Programa plurilingüe

No aplica en este módulo.

10.2.4.3. Recursos específicos

Además de los recursos generales, en el módulo se emplearán los siguientes recursos:

- Hardware: - No se requiere hardware especial.
- Software: - El entorno de desarrollo principal, en Lliurex y Windows, será Visual Studio Code (JS, NodeJS, HTML y CSS). - Lenguaje de programación principal: Javascript. El alumnado deberá aprender su sintaxis para poder programar con el framework, del lado del servidor, NodeJS. - GIT (control de versiones) y BitBucket o GitHub (repositorio remoto para trabajo en equipo). - Sistema de Gestión de Base de Datos relacional MySQL y no relacional MongoDB. - Se utilizarán los dos Sistemas Operativos instalados, de forma dual, Lliurex y Windows, según las necesidades de instalación con permisos de administrador.

10.2.5. Situaciones de aprendizaje

EV	Situaciones de aprendizaje	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1ª	SA 1: ¿Qué Arquitecturas y Tecnologías Web conocemos?	X								
1ª	SA 2: ¿Cómo desarrollamos en el lado del Servidor con Node JS?		X	X						
1ª	SA 3: ¿Cómo aplicamos la arquitectura RESTful y el patrón MVC a Node JS?					X				

EV	Situaciones de aprendizaje	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2ª	SA 4: Utilizando Bases de Datos no Relacionales y Relacionales en entornos BackEnd						X			
2ª	SA 5: Servicios Web: Migrando, probando y documentando nuestro API REST							X		
2ª	SA 6: Aplicando Seguridad BackEnd (AAA)				X					
2ª	SA 7: Atacando a nuestro API Rest desde un FrontEnd								X	
3ª	SA 8: Proyecto Transversal: Aplicando todos los conocimientos adquiridos en una Aplicación Híbrida									X

10.2.5.1. Situación de aprendizaje 1: ¿Qué Arquitecturas y Tecnologías Web conocemos?

Campo	Detalle
Situación de aprendizaje 1	¿Qué Arquitecturas y Tecnologías Web conocemos?
Sesiones	20
Evaluación	1ª
Resultado(s) de aprendizaje	1. Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación web en entorno servidor, analizando sus capacidades y características propias.
Criterios de evaluación	RA1.a Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código en el servidor y en el cliente web. RA1.b Se han reconocido las ventajas que proporciona la generación dinámica de páginas. RA1.c Se han identificado los mecanismos de ejecución de código en los servidores web. RA1.d Se han reconocido las funcionalidades que aportan los servidores de aplicaciones y su integración con los servidores web. RA1.e Se han identificado y caracterizado los principales lenguajes y tecnologías relacionados con la programación web en entorno servidor. RA1.f Se han verificado los mecanismos de integración de los lenguajes de marcas con los lenguajes de programación en entorno servidor. RA1.g Se han reconocido y evaluado las herramientas y frameworks de programación en entorno servidor.
Competencias profesionales para la empleabilidad	q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.

Campo	Detalle
Objetivos de aprendizaje	Objetivos generales del ciclo formativo que contribuye el módulo a través de esta situación de aprendizaje: n) Evaluar servicios distribuidos ya desarrollados, verificando sus prestaciones y funcionalidad, para integrar servicios distribuidos en una aplicación web. s) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y organización de trabajo y de la vida personal. t) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables
Trabajo de investigación sobre las distintas arquitecturas web, diferencias entre FrontEnd y BackEnd y demás contenidos introductorios al módulo, que servirán de base teórica para el desarrollo del mismo.	Acceso a herramienta online de cursos gratuitos sobre programación: SoloLearn De esta forma, mediante gamificación, pueden aprender, de forma autónoma, diversos lenguajes de programación usados en el curso.	Prueba tipo test, al finalizar la siguiente SA.

Actividades de refuerzo	Actividades de ampliación
SoloLearn	Actividad opcional de investigación sobre diferentes contenidos adquiridos durante la situación de aprendizaje.

Actividades de recuperación

Actividades propuestas y pruebas teórico-prácticas en base a los contenidos impartidos.

Materiales y recursos didácticos disponibles

- Dossier en diapositivas, elaboradas por el profesor, con todo lo explicado en clase. Material útil para repaso y para estudio de aquellos que no han asistido a alguna clase. Todo lo explicado en clase, estará subido a la plataforma Moodle Aules.
- Las actividades van acompañadas de su enunciado y material adjunto correspondiente, explicando los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación aplicados, junto a la rúbrica correspondiente en Moodle Aules.

10.2.5.2. Situación de aprendizaje 2: ¿Cómo desarrollamos en el lado del Servidor con Node JS?

Campo	Detalle
Situación de aprendizaje 2	¿Cómo desarrollamos en el lado del Servidor con Node JS?

Campo	Detalle
Sesiones	16
Evaluación	1ª
Resultado(s) de aprendizaje	2. Escribe sentencias ejecutables por un servidor web reconociendo y aplicando procedimientos de integración del código en lenguajes de marcas. 3. Escribe bloques de sentencias embebidos en lenguajes de marcas, seleccionando y utilizando las estructuras de programación.
Criterios de evaluación	RA2.a Se han reconocido los mecanismos de generación de páginas web a partir de lenguajes de marcas con código embebido. RA2.b Se han identificado las principales tecnologías asociadas. RA2.c Se han utilizado etiquetas para la inclusión de código en el lenguaje de marcas. RA2.d Se ha reconocido la sintaxis del lenguaje de programación que se ha de utilizar. RA2.e Se han escrito sentencias simples y se han comprobado sus efectos en el documento resultante. RA2.f Se han utilizado directivas para modificar el comportamiento predeterminado. RA2.g Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles en el lenguaje. RA2.h Se han identificado los ámbitos de utilización de las variables. RA3.a Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de sentencias. RA3.b Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento. RA3.c Se han utilizado matrices (arrays) para almacenar y recuperar conjuntos de datos. RA3.d Se han creado y utilizado funciones. RA3.e Se han utilizado formularios web para interactuar con el usuario del navegador web. RA3.f Se han empleado métodos para recuperar la información introducida en el formulario. RA3.g Se han añadido comentarios al código.
Competencias profesionales para la empleabilidad	c) Gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación adaptando su configuración en cada caso para permitir el despliegue de aplicaciones web. g) Desarrollar interfaces en aplicaciones web de acuerdo con un manual de estilo, utilizando lenguajes de marcas y estándares web. h) Desarrollar componentes multimedia para su integración en aplicaciones web, empleando herramientas específicas y siguiendo las especificaciones establecidas. j) Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web, empleando herramientas y lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones de la aplicación. q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.

Campo	Detalle
Objetivos de aprendizaje	Objetivos generales del ciclo formativo que contribuye el módulo a través de esta situación de aprendizaje: c) Instalar módulos analizando su estructura y funcionalidad para gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación. h) Generar componentes de acceso a datos, cumpliendo las especificaciones, para integrar contenidos en la lógica de una aplicación web. l) Utilizar herramientas y lenguajes específicos, cumpliendo las especificaciones, para desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web. m) Emplear herramientas específicas, integrando la funcionalidad entre aplicaciones, para desarrollar servicios empleables en aplicaciones web. n) Evaluar servicios distribuidos ya desarrollados, verificando sus prestaciones y funcionalidad, para integrar servicios distribuidos en una aplicación web. s) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y organización de trabajo y de la vida personal. t) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables
SA dividida en dos partes: En primer lugar, se impartirán los conocimientos necesarios en el lenguaje de programación Javascript, cuya sintaxis será totalmente necesaria para el desarrollo del módulo. Como segunda parte, entraremos en materia de programación del lado del servidor con Node JS, utilizando lenguaje embebido en HTML y otros módulos.	Acceso a herramienta online de cursos gratuitos sobre programación: SoloLearn De esta forma, mediante gamificación, pueden aprender, de forma autónoma, diversos lenguajes de programación usados en el curso.	Actividades no guiadas, donde tendrán que trabajar de forma autónoma y progresiva (de menor a mayor dificultad), aplicando los conocimientos adquiridos. Prueba teórico-práctica (de tipo test), donde se evaluarán los conocimientos adquiridos entre la SA1 y SA2 (Parte 1 – Correspondiente a la sintaxis del lenguaje Javascript)

Actividades de refuerzo	Actividades de ampliación
SoloLearn	Dentro de cada una de las actividades, existirán apartados opcionales, que servirán para recuperar partes erróneas y/o para obtener una calificación extra.

Actividades de recuperación

Aparte de los apartados opcionales mencionados, se propondrán actividades y/o pruebas teórico-prácticas con el objetivo de recuperar aquellos resultados de aprendizaje no superados.

Materiales y recursos didácticos disponibles

- Dossier en diapositivas, elaboradas por el profesor, con todo lo explicado en clase. Material útil para repaso y para estudio de aquellos que no han asistido a alguna clase. Todo lo explicado en clase, estará subido a la plataforma Moodle Aules.

- Las actividades van acompañadas de su enunciado y material adjunto correspondiente, explicando los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación aplicados, junto a la rúbrica correspondiente en Moodle Aules.
- Visual Studio Code

10.2.5.3. Situación de aprendizaje 3: ¿Cómo aplicamos la arquitectura RESTful y el patrón MVC a Node JS?

Campo	Detalle
Situación de aprendizaje 3	¿Cómo aplicamos la arquitectura RESTful y el patrón MVC a Node JS?
Sesiones	8
Evaluación	1ª
Resultado(s) de aprendizaje	5. Desarrolla aplicaciones web identificando y aplicando mecanismos para separar el código de presentación de la lógica de negocio.
Criterios de evaluación	RA5.a Se han identificado las ventajas de separar la lógica de negocio de los aspectos de presentación de la aplicación. RA5.b Se han analizado y utilizado mecanismos y frameworks que permiten realizar esta separación y sus características principales. RA5.c Se han utilizado objetos y controles en el servidor para generar el aspecto visual de la aplicación web en el cliente. RA5.d Se han utilizado formularios generados de forma dinámica para responder a los eventos de la aplicación web. RA5.e Se han identificado y aplicado los parámetros relativos a la configuración de la aplicación web. RA5.f Se han escrito aplicaciones web con mantenimiento de estado y separación de la lógica de negocio. RA5.g Se han aplicado los principios y patrones de diseño de la programación orientada a objetos. RA5.h Se ha probado y documentado el código.
Competencias profesionales para la empleabilidad	c) Gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación adaptando su configuración en cada caso para permitir el despliegue de aplicaciones web. g) Desarrollar interfaces en aplicaciones web de acuerdo con un manual de estilo, utilizando lenguajes de marcas y estándares web. h) Desarrollar componentes multimedia para su integración en aplicaciones web, empleando herramientas específicas y siguiendo las especificaciones establecidas. j) Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web, empleando herramientas y lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones de la aplicación. q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.

Campo	Detalle
Objetivos de aprendizaje	Objetivos generales del ciclo formativo que contribuye el módulo a través de esta situación de aprendizaje: c) Instalar módulos analizando su estructura y funcionalidad para gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación. d) Ajustar parámetros analizando la configuración para gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación. h) Generar componentes de acceso a datos, cumpliendo las especificaciones, para integrar contenidos en la lógica de una aplicación web. l) Utilizar herramientas y lenguajes específicos, cumpliendo las especificaciones, para desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web. m) Emplear herramientas específicas, integrando la funcionalidad entre aplicaciones, para desarrollar servicios empleables en aplicaciones web. n) Evaluar servicios distribuidos ya desarrollados, verificando sus prestaciones y funcionalidad, para integrar servicios distribuidos en una aplicación web. s) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y organización de trabajo y de la vida personal. t) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables
Se añade el patrón de desarrollo de software MVC (Modelo Vista Controlador) a los conocimientos adquiridos hasta el momento, así como guías de configuración de variables de entorno y demás.	Acceso a herramienta online de cursos gratuitos sobre programación: SoloLearn De esta forma, mediante gamificación, pueden aprender, de forma autónoma, diversos lenguajes de programación usados en el curso.	Actividad no guiada, donde tendrán que trabajar de forma autónoma y progresiva (de menor a mayor dificultad), aplicando los conocimientos adquiridos. Prueba práctica (de varios apartados), donde se evaluarán los conocimientos adquiridos entre la SA2 (Parte 2 – Correspondiente a Node JS) y la SA3.

Actividades de refuerzo	Actividades de ampliación
SoloLearn	Dentro de cada una de las actividades, existirán apartados opcionales, que servirán para recuperar partes erróneas y/o para obtener una calificación extra.

Actividades de recuperación

Aparte de los apartados opcionales mencionados, se propondrán actividades y/o pruebas teórico-prácticas con el objetivo de recuperar aquellos resultados de aprendizaje no superados.

Materiales y recursos didácticos disponibles

- Dossier en diapositivas, elaboradas por el profesor, con todo lo explicado en clase. Material útil para repaso y para estudio de aquellos que no han asistido a alguna clase. Todo lo explicado en clase, estará subido a la plataforma Moodle Aules.

- Las actividades van acompañadas de su enunciado y material adjunto correspondiente, explicando los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación aplicados, junto a la rúbrica correspondiente en Moodle Aules.
- Visual Studio Code

10.2.5.4. Situación de aprendizaje 4: Utilizando Bases de Datos no Relacionales y Relacionales en entornos BackEnd

Campo	Detalle
Situación de aprendizaje 4	Utilizando Bases de Datos no Relacionales y Relacionales en entornos BackEnd
Sesiones	10
Evaluación	2ª
Resultado(s) de aprendizaje	6. Desarrolla aplicaciones web de acceso a almacenes de datos, aplicando medidas para mantener la seguridad y la integridad de la información.
Criterios de evaluación	RA6.a Se han analizado las tecnologías que permiten el acceso mediante programación a la información disponible en almacenes de datos. RA6.b Se han creado aplicaciones que establezcan conexiones con bases de datos. RA6.c Se ha recuperado información almacenada en bases de datos. RA6.d Se ha publicado en aplicaciones web la información recuperada. RA6.e Se han utilizado conjuntos de datos para almacenar la información. RA6.f Se han creado aplicaciones web que permitan la actualización y la eliminación de información disponible en una base de datos. RA6.g Se han probado y documentado las aplicaciones web.
Competencias profesionales para la empleabilidad	c) Gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación adaptando su configuración en cada caso para permitir el despliegue de aplicaciones web. d) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos. f) Integrar contenidos en la lógica de una aplicación web, desarrollando componentes de acceso a datos adecuados a las especificaciones. g) Desarrollar interfaces en aplicaciones web de acuerdo con un manual de estilo, utilizando lenguajes de marcas y estándares web. h) Desarrollar componentes multimedia para su integración en aplicaciones web, empleando herramientas específicas y siguiendo las especificaciones establecidas. j) Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web, empleando herramientas y lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones de la aplicación. q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.

Campo	Detalle
Objetivos de aprendizaje	Objetivos generales del ciclo formativo que contribuye el módulo a través de esta situación de aprendizaje: c) Instalar módulos analizando su estructura y funcionalidad para gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación. d) Ajustar parámetros analizando la configuración para gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación. f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos. g) Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos. h) Generar componentes de acceso a datos, cumpliendo las especificaciones, para integrar contenidos en la lógica de una aplicación web. l) Utilizar herramientas y lenguajes específicos, cumpliendo las especificaciones, para desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web. m) Emplear herramientas específicas, integrando la funcionalidad entre aplicaciones, para desarrollar servicios empleables en aplicaciones web. n) Evaluar servicios distribuidos ya desarrollados, verificando sus prestaciones y funcionalidad, para integrar servicios distribuidos en una aplicación web. s) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y organización de trabajo y de la vida personal. t) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables
Se añaden fuentes de datos persistentes a los API REST creados. Por ello, utilizaremos conexiones con bases de datos relacionales y no relacionales (primordialmente), manteniendo nuestro patrón de vistas, modelos (que serán los que obtengamos de las BBDD) y los controladores (lógica y enrutamiento).	Acceso a herramienta online de cursos gratuitos sobre programación: SoloLearn De esta forma, mediante gamificación, pueden aprender, de forma autónoma, diversos lenguajes de programación usados en el curso. Además, tendrán a su disposición un cuestionario de autoevaluación y coevaluación, con el objetivo de poder calificar cuantitativamente la calidad del trabajo propio y la de los compañeros de equipo.	Inicio de proyecto en grupo (con test de autoevaluación y coevaluación), donde tendrán que trabajar en equipo, siguiendo una metodología de trabajo ágil y con un sistema de control de versiones común. aplicando los conocimientos adquiridos (conexiones con bases de datos). Gracias a las pruebas de coevaluación, para el trabajo en equipo, podremos detectar si algún miembro ha trabajado menos, repercutiendo en su calificación.

Actividades de refuerzo	Actividades de ampliación
SoloLearn	Por grupo y proyecto, se brindará la opción a realizar mejoras/partes adicionales en sus aplicaciones (ej: MySQL), con una calificación extra para cada miembro.

Actividades de recuperación

Las mejoras en los proyectos podrán servir como forma de recuperación de apartados erróneos. No obstante, si se cree oportuno, se facilitarán actividades individuales de refuerzo y recuperación, relacionadas con la situación de aprendizaje.

Materiales y recursos didácticos disponibles

- Dossier en diapositivas, elaboradas por el profesor, con todo lo explicado en clase. Material útil para repaso y para estudio de aquellos que no han asistido a alguna clase. Todo lo explicado en clase, estará subido a la plataforma Moodle Aules.
- Las actividades van acompañadas de su enunciado y material adjunto correspondiente, explicando los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación aplicados, junto a la rúbrica correspondiente en Moodle Aules.
- Visual Studio Code
- MongoDB + MongoDB Compass
- MySQL + phpmyadmin / MySQL WorkBench

10.2.5.5. Situación de aprendizaje 5: Servicios Web: Migrando, probando y documentando nuestro API REST

Campo	Detalle
Situación de aprendizaje 5	Servicios Web: Migrando, probando y documentando nuestro API REST
Sesiones	8
Evaluación	2ª
Resultado(s) de aprendizaje	7. Desarrolla servicios web reutilizables y accesibles mediante protocolos web, verificando su funcionamiento.
Criterios de evaluación	RA7.a Se han reconocido las características propias y el ámbito de aplicación de los servicios web. RA7.b Se han reconocido las ventajas de utilizar servicios web para proporcionar acceso a funcionalidades incorporadas a la lógica de negocio de una aplicación. RA7.c Se han identificado las tecnologías y los protocolos implicados en el consumo de servicios web. RA7.d Se han utilizado los estándares y arquitecturas más difundidos e implicados en el desarrollo de servicios web. RA7.e Se ha programado un servicio web. RA7.f Se ha verificado el funcionamiento del servicio web. RA7.g Se ha consumido el servicio web. RA7.h Se ha documentado un servicio web.

Campo	Detalle
Competencias profesionales para la empleabilidad	c) Gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación adaptando su configuración en cada caso para permitir el despliegue de aplicaciones web. d) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos. f) Integrar contenidos en la lógica de una aplicación web, desarrollando componentes de acceso a datos adecuados a las especificaciones. g) Desarrollar interfaces en aplicaciones web de acuerdo con un manual de estilo, utilizando lenguajes de marcas y estándares web. h) Desarrollar componentes multimedia para su integración en aplicaciones web, empleando herramientas específicas y siguiendo las especificaciones establecidas. j) Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web, empleando herramientas y lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones de la aplicación. k) Desarrollar servicios para integrar sus funciones en otras aplicaciones web, asegurando su funcionalidad. l) Integrar servicios y contenidos distribuidos en aplicaciones web, asegurando su funcionalidad. m) Completar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados, según las especificaciones. n) Elaborar y mantener la documentación de los procesos de desarrollo, utilizando herramientas de generación de documentación y control de versiones. q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.
Objetivos de aprendizaje	Objetivos generales del ciclo formativo que contribuye el módulo a través de esta situación de aprendizaje: c) Instalar módulos analizando su estructura y funcionalidad para gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación. d) Ajustar parámetros analizando la configuración para gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación. f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos. g) Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos. h) Generar componentes de acceso a datos, cumpliendo las especificaciones, para integrar contenidos en la lógica de una aplicación web. l) Utilizar herramientas y lenguajes específicos, cumpliendo las especificaciones, para desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web. m) Emplear herramientas específicas, integrando la funcionalidad entre aplicaciones, para desarrollar servicios empleables en aplicaciones web. n) Evaluar servicios distribuidos ya desarrollados, verificando sus prestaciones y funcionalidad, para integrar servicios distribuidos en una aplicación web. ñ) Verificar los componentes de software desarrollados, analizando las especificaciones, para completar el plan de pruebas. q) Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los recursos informáticos. s) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y organización de trabajo y de la vida personal. t) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables
Migramos, por completo, nuestros API REST a servicios web REST completos, manteniendo el patrón MVC y generando operativas de intercambio de información JSON (CRUD). Realizamos pruebas con clientes REST y documentamos todo, utilizando herramientas específicas para los API.	Acceso a herramienta online de cursos gratuitos sobre programación: SoloLearn De esta forma, mediante gamificación, podrán reforzar, de forma autónoma, los conocimientos en el paradigma orientado a objetos. Además, tendrán a su disposición un cuestionario de autoevaluación y coevaluación, con el objetivo de poder calificar cuantitativamente la calidad del trabajo propio y la de los compañeros de equipo.	Continuación de proyecto en grupo (con test de autoevaluación y coevaluación), donde tendrán que trabajar en equipo, siguiendo una metodología de trabajo ágil y con un sistema de control de versiones común. aplicando los conocimientos adquiridos (migración, pruebas y documentación hacia servicios web REST). Gracias a las pruebas de coevaluación, para el trabajo en equipo, podremos detectar si algún miembro ha trabajado menos, repercutiendo en su calificación. Prueba teórico-práctica (de tipo test), donde se evaluarán los conocimientos adquiridos entre la SA4 y SA5 (Bases de datos y Servicios Web REST)

Actividades de refuerzo	Actividades de ampliación
SoloLearn	Por grupo y proyecto, se brindará la opción a realizar mejoras en sus aplicaciones (ej: Swagger), con una calificación extra para cada miembro.

Actividades de recuperación

Las mejoras en los proyectos podrán servir como forma de recuperación de apartados erróneos. No obstante, si se cree oportuno, se facilitarán actividades individuales de refuerzo y recuperación, relacionadas con la situación de aprendizaje.

Materiales y recursos didácticos disponibles

- Dossier en diapositivas, elaboradas por el profesor, con todo lo explicado en clase. Material útil para repaso y para estudio de aquellos que no han asistido a alguna clase. Todo lo explicado en clase, estará subido a la plataforma Moodle Aules.
- Las actividades van acompañadas de su enunciado y material adjunto correspondiente, explicando los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación aplicados, junto a la rúbrica correspondiente en Moodle Aules.
- Visual Studio Code
- MongoDB + MongoDB Compass
- MySQL + phpmyadmin / MySQL WorkBench

10.2.5.6. Situación de aprendizaje 6: Aplicando Seguridad BackEnd (AAA)

Campo	Detalle
Situación de aprendizaje 6	Aplicando Seguridad BackEnd (AAA)
Sesiones	10
Evaluación	2ª
Resultado(s) de aprendizaje	4. Desarrolla aplicaciones web embebidas en lenguajes de marcas analizando e incorporando funcionalidades según especificaciones.
Criterios de evaluación	RA4.a Se han identificado los mecanismos disponibles para el mantenimiento de la información que concierne a un cliente web concreto y se han señalado sus ventajas. RA4.b Se han utilizado mecanismos para mantener el estado de las aplicaciones web. RA4.c Se han utilizado mecanismos para almacenar información en el cliente web y para recuperar su contenido. RA4.d Se han identificado y caracterizado los mecanismos disponibles para la autenticación de usuarios. RA4.e Se han escrito aplicaciones que integren mecanismos de autenticación de usuarios. RA4.f Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, prueba y depuración del código.
Competencias profesionales para la empleabilidad	c) Gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación adaptando su configuración en cada caso para permitir el despliegue de aplicaciones web. d) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos. f) Integrar contenidos en la lógica de una aplicación web, desarrollando componentes de acceso a datos adecuados a las especificaciones. g) Desarrollar interfaces en aplicaciones web de acuerdo con un manual de estilo, utilizando lenguajes de marcas y estándares web. h) Desarrollar componentes multimedia para su integración en aplicaciones web, empleando herramientas específicas y siguiendo las especificaciones establecidas. j) Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web, empleando herramientas y lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones de la aplicación. k) Desarrollar servicios para integrar sus funciones en otras aplicaciones web, asegurando su funcionalidad. l) Integrar servicios y contenidos distribuidos en aplicaciones web, asegurando su funcionalidad. m) Completar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados, según las especificaciones. n) Elaborar y mantener la documentación de los procesos de desarrollo, utilizando herramientas de generación de documentación y control de versiones. q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.

Campo	Detalle
Objetivos de aprendizaje	Objetivos generales del ciclo formativo que contribuye el módulo a través de esta situación de aprendizaje: c) Instalar módulos analizando su estructura y funcionalidad para gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación. d) Ajustar parámetros analizando la configuración para gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación. f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos. g) Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos. h) Generar componentes de acceso a datos, cumpliendo las especificaciones, para integrar contenidos en la lógica de una aplicación web. l) Utilizar herramientas y lenguajes específicos, cumpliendo las especificaciones, para desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web. m) Emplear herramientas específicas, integrando la funcionalidad entre aplicaciones, para desarrollar servicios empleables en aplicaciones web. n) Evaluar servicios distribuidos ya desarrollados, verificando sus prestaciones y funcionalidad, para integrar servicios distribuidos en una aplicación web. ñ) Verificar los componentes de software desarrollados, analizando las especificaciones, para completar el plan de pruebas. q) Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los recursos informáticos. s) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y organización de trabajo y de la vida personal. t) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables
Esta es la SA más importante del curso, donde añadiremos las 3 capas de seguridad AAA (Autenticación, Autorización y Monitorización [Accounting]) a nuestros servicios REST. Trabajaremos con los mantenimientos de estado y sesiones del servidor y probaremos todo correctamente con las herramientas disponibles.	Acceso a herramienta online de cursos gratuitos sobre programación: SoloLearn De esta forma, mediante gamificación, podrán reforzar, de forma autónoma, los conocimientos en el paradigma orientado a objetos. Además, tendrán a su disposición un cuestionario de autoevaluación y coevaluación, con el objetivo de poder calificar cuantitativamente la calidad del trabajo propio y la de los compañeros de equipo.	Tercera parte del proyecto en grupo (con test de autoevaluación y coevaluación), donde tendrán que trabajar en equipo, siguiendo una metodología de trabajo ágil y con un sistema de control de versiones común, aplicando los conocimientos adquiridos (añadir triple capa de seguridad AAA al proyecto). Gracias a las pruebas de coevaluación, para el trabajo en equipo, podremos detectar si algún miembro ha trabajado menos, repercutiendo en su calificación.

Actividades de refuerzo	Actividades de ampliación
SoloLearn	Por grupo y proyecto, se brindará la opción a realizar mejoras en sus aplicaciones (ej: OAuth2, APIKey, HTTPS...), con una calificación extra para cada miembro.

Actividades de recuperación

Las mejoras en los proyectos podrán servir como forma de recuperación de apartados erróneos. No obstante, si se cree oportuno, se facilitarán actividades individuales de refuerzo y recuperación, relacionadas con la situación de aprendizaje.

Materiales y recursos didácticos disponibles

- Dossier en diapositivas, elaboradas por el profesor, con todo lo explicado en clase. Material útil para repaso y para estudio de aquellos que no han asistido a alguna clase. Todo lo explicado en clase, estará subido a la plataforma Moodle Aules.
- Las actividades van acompañadas de su enunciado y material adjunto correspondiente, explicando los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación aplicados, junto a la rúbrica correspondiente en Moodle Aules.
- Visual Studio Code
- MongoDB + MongoDB Compass
- MySQL + phpmyadmin / MySQL WorkBench

10.2.5.7. Situación de aprendizaje 7: Atacando a nuestro API Rest desde un FrontEnd

Campo	Detalle
Situación de aprendizaje 7	Atacando a nuestro API Rest desde un FrontEnd
Sesiones	8
Evaluación	2ª
Resultado(s) de aprendizaje	8. Genera páginas web dinámicas analizando y utilizando tecnologías y frameworks del servidor web que añadan código al lenguaje de marcas.
Criterios de evaluación	RA8.a Se han identificado las diferencias entre la ejecución de código en el servidor y en el cliente web. RA8.b Se han reconocido las ventajas de unir ambas tecnologías en el proceso de desarrollo de programas. RA8.c Se han identificado las tecnologías y frameworks relacionadas con la generación por parte del servidor de páginas web con guiones embebidos. RA8.d Se han utilizado estas tecnologías y frameworks para generar páginas web que incluyan interacción con el usuario. RA8.e Se han utilizado estas tecnologías y frameworks, para generar páginas web que incluyan verificación de formularios. RA8.f Se han utilizado estas tecnologías y frameworks para generar páginas web que incluyan modificación dinámica de su contenido y su estructura. RA8.g Se han aplicado estas tecnologías y frameworks en la programación de aplicaciones web.

Campo	Detalle
Competencias profesionales para la empleabilidad	c) Gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación adaptando su configuración en cada caso para permitir el despliegue de aplicaciones web. d) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos. f) Integrar contenidos en la lógica de una aplicación web, desarrollando componentes de acceso a datos adecuados a las especificaciones. g) Desarrollar interfaces en aplicaciones web de acuerdo con un manual de estilo, utilizando lenguajes de marcas y estándares web. h) Desarrollar componentes multimedia para su integración en aplicaciones web, empleando herramientas específicas y siguiendo las especificaciones establecidas. j) Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web, empleando herramientas y lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones de la aplicación. k) Desarrollar servicios para integrar sus funciones en otras aplicaciones web, asegurando su funcionalidad. l) Integrar servicios y contenidos distribuidos en aplicaciones web, asegurando su funcionalidad. m) Completar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados, según las especificaciones. n) Elaborar y mantener la documentación de los procesos de desarrollo, utilizando herramientas de generación de documentación y control de versiones. ñ) Desplegar y distribuir aplicaciones web en distintos ámbitos de implantación, verificando su comportamiento y realizando modificaciones. q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.

Campo	Detalle
Objetivos de aprendizaje	Objetivos generales del ciclo formativo que contribuye el módulo a través de esta situación de aprendizaje: c) Instalar módulos analizando su estructura y funcionalidad para gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación. d) Ajustar parámetros analizando la configuración para gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación. f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos. g) Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos. h) Generar componentes de acceso a datos, cumpliendo las especificaciones, para integrar contenidos en la lógica de una aplicación web. l) Utilizar herramientas y lenguajes específicos, cumpliendo las especificaciones, para desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web. m) Emplear herramientas específicas, integrando la funcionalidad entre aplicaciones, para desarrollar servicios empleables en aplicaciones web. n) Evaluar servicios distribuidos ya desarrollados, verificando sus prestaciones y funcionalidad, para integrar servicios distribuidos en una aplicación web. ñ) Verificar los componentes de software desarrollados, analizando las especificaciones, para completar el plan de pruebas. q) Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los recursos informáticos. s) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y organización de trabajo y de la vida personal. t) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables
Con nuestros servicios REST ya montados mediante patrón MVC, variables de entorno configurables y capas de seguridad AAA, crearemos vistas y levantaremos aplicaciones FrontEnd para conectar correctamente con nuestro BackEnd, creando aplicaciones FullStack.	Acceso a herramienta online de cursos gratuitos sobre programación: SoloLearn De esta forma, mediante gamificación, podrán reforzar, de forma autónoma, los conocimientos en el paradigma orientado a objetos. Además, tendrán a su disposición un cuestionario de autoevaluación y coevaluación, con el objetivo de poder calificar cuantitativamente la calidad del trabajo propio y la de los compañeros de equipo.	Última parte del proyecto en grupo (con test de autoevaluación y coevaluación), donde tendrán que trabajar en equipo, siguiendo una metodología de trabajo ágil y con un sistema de control de versiones común, aplicando los conocimientos adquiridos (crear FrontEnd y vistas en el servidor, para consumir el servicio REST protegido). Gracias a las pruebas de coevaluación, para el trabajo en equipo, podremos detectar si algún miembro ha trabajado menos, repercutiendo en su calificación. Prueba práctica (de varios apartados), donde se evaluarán los conocimientos adquiridos entre la SA6 y SA7.

Actividades de refuerzo	Actividades de ampliación
SoloLearn	Por grupo y proyecto, se brindará la opción a realizar mejoras en sus aplicaciones, con una calificación extra para cada miembro.

Actividades de recuperación

Las mejoras en los proyectos podrán servir como forma de recuperación de apartados erróneos. No obstante, si se cree oportuno, se facilitarán actividades individuales de refuerzo y recuperación, relacionadas con la situación de aprendizaje.

Materiales y recursos didácticos disponibles

- Dossier en diapositivas, elaboradas por el profesor, con todo lo explicado en clase. Material útil para repaso y para estudio de aquellos que no han asistido a alguna clase. Todo lo explicado en clase, estará subido a la plataforma Moodle Aules.
- Las actividades van acompañadas de su enunciado y material adjunto correspondiente, explicando los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación aplicados, junto a la rúbrica correspondiente en Moodle Aules.
- Visual Studio Code
- MongoDB + MongoDB Compass
- MySQL + phpmyadmin / MySQL WorkBench

10.2.5.8. Situación de aprendizaje 8: Utilizando Bases de Datos no Relacionales y Relacionales en entornos BackEnd

Campo	Detalle
Situación de aprendizaje 9	Proyecto Transversal: Aplicando todos los conocimientos adquiridos en una Aplicación Híbrida
Sesiones	20
Evaluación	2ª
Resultado(s) de aprendizaje	9. Desarrolla aplicaciones web híbridas seleccionando y utilizando tecnologías, frameworks servidor y repositorios heterogéneos de información.

Campo	Detalle
Criterios de evaluación	RA9.a Se han reconocido las ventajas que proporciona la reutilización de código y el aprovechamiento de información ya existente. RA9.b Se han identificado tecnologías y frameworks aplicables en la creación de aplicaciones web híbridadas. RA9.c Se ha creado una aplicación web que recupere y procese repositorios de información ya existentes. RA9.d Se han creado repositorios específicos a partir de información existente en almacenes de información. RA9.e Se han utilizado librerías de código y frameworks para incorporar funcionalidades específicas a una aplicación web. RA9.f Se han programado servicios y aplicaciones web utilizando como base información y código generados por terceros. RA9.g Se han analizado y utilizado librerías de código relacionadas con Big Data e inteligencia de negocios, para incorporar análisis e inteligencia de datos proveniente de repositorios. RA9.h Se han probado, depurado y documentado las aplicaciones generadas.
Competencias profesionales para la empleabilidad	c) Gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación adaptando su configuración en cada caso para permitir el despliegue de aplicaciones web. d) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos. f) Integrar contenidos en la lógica de una aplicación web, desarrollando componentes de acceso a datos adecuados a las especificaciones. g) Desarrollar interfaces en aplicaciones web de acuerdo con un manual de estilo, utilizando lenguajes de marcas y estándares web. h) Desarrollar componentes multimedia para su integración en aplicaciones web, empleando herramientas específicas y siguiendo las especificaciones establecidas. j) Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web, empleando herramientas y lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones de la aplicación. k) Desarrollar servicios para integrar sus funciones en otras aplicaciones web, asegurando su funcionalidad. l) Integrar servicios y contenidos distribuidos en aplicaciones web, asegurando su funcionalidad. m) Completar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados, según las especificaciones. n) Elaborar y mantener la documentación de los procesos de desarrollo, utilizando herramientas de generación de documentación y control de versiones. ñ) Desplegar y distribuir aplicaciones web en distintos ámbitos de implantación, verificando su comportamiento y realizando modificaciones. q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.

Campo	Detalle
Objetivos de aprendizaje	Objetivos generales del ciclo formativo que contribuye el módulo a través de esta situación de aprendizaje: c) Instalar módulos analizando su estructura y funcionalidad para gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación. d) Ajustar parámetros analizando la configuración para gestionar servidores en distintos ámbitos de implantación. f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos. g) Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos. h) Generar componentes de acceso a datos, cumpliendo las especificaciones, para integrar contenidos en la lógica de una aplicación web. l) Utilizar herramientas y lenguajes específicos, cumpliendo las especificaciones, para desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web. m) Emplear herramientas específicas, integrando la funcionalidad entre aplicaciones, para desarrollar servicios empleables en aplicaciones web. n) Evaluar servicios distribuidos ya desarrollados, verificando sus prestaciones y funcionalidad, para integrar servicios distribuidos en una aplicación web. ñ) Verificar los componentes de software desarrollados, analizando las especificaciones, para completar el plan de pruebas. q) Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los recursos informáticos. s) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y organización de trabajo y de la vida personal. t) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables
SA final que repasa todos los contenidos adquiridos durante el curso y que serán puestos a prueba.	Acceso a herramienta online de cursos gratuitos sobre programación: SoloLearn De esta forma, mediante gamificación, podrán reforzar, de forma autónoma, los conocimientos en el paradigma orientado a objetos. Además, tendrán a su disposición un cuestionario de autoevaluación y coevaluación, con el objetivo de poder calificar cuantitativamente la calidad del trabajo propio y la de los compañeros de equipo.	Trabajo en empresa (dualización del RA al 100%).

Actividades de refuerzo	Actividades de ampliación
SoloLearn	Se brindará la oportunidad de realizar actividades opcionales, para subir nota, como, por ejemplo, desplegar el proyecto fullstack en los servicios AWS (BackEnd), Vercel (FrontEnd) y Mongo DB Atlas (BBDD)

Actividades de recuperación

Las mejoras en los proyectos podrán servir como forma de recuperación de apartados erróneos. No obstante, si se cree oportuno, se facilitarán actividades individuales de refuerzo y recuperación, relacionadas con la situación de aprendizaje.

Materiales y recursos didácticos disponibles

- Dossier en diapositivas, elaboradas por el profesor, con todo lo explicado en clase. Material útil para repaso y para estudio de aquellos que no han asistido a alguna clase. Todo lo explicado en clase, estará subido a la plataforma Moodle Aules.
- Las actividades van acompañadas de su enunciado y material adjunto correspondiente, explicando los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación aplicados, junto a la rúbrica correspondiente en Moodle Aules.
- Visual Studio Code
- MongoDB + MongoDB Compass
- MySQL + phpmyadmin / MySQL WorkBench

10.2.6. Relación con otros módulos

Desarrollo web en entorno cliente: dentro del desarrollo software tenemos dos lados bien diferenciados el lado del cliente y el lado del servidor, todo lo que trabajemos del lado del servidor es utilizado por el cliente, ya que toda la información trabajada en el servidor se procesará y se enviará al lado del cliente. El alumnado podrá ir incorporando las herramientas que va aprendiendo a usar en este módulo.

Despliegue de aplicaciones web: el módulo desarrollo de aplicaciones en entorno servidor, se encarga concretamente de eso del desarrollo de aplicaciones web, una vez estas están desarrolladas deben ser desplegadas, de esta forma podrán ser utilizadas bien por nuestro cliente para probar la aplicación que nos ha encargado, o bien por los usuarios finales que harán uso de la aplicación. El alumnado podrá aplicar lo aprendido en este módulo y podrá desplegar las aplicaciones que desarrolle.

Diseño de interfaces web: las aplicaciones web que se desarrollarán en este módulo también trabajan con interfaces web, HTML y CSS, por lo tanto, el alumnado podrá ir aplicando lo aprendido en cuanto a diseño de interfaz en el desarrollo de las aplicaciones web que realicemos en el entorno servidor.

El profesorado de los módulos se coordinará para evitar duplicar contenidos y para interrelacionarlos de forma que el aprendizaje sea lo más significativo, eficaz y motivador posible.

10.2.7. Evaluación y calificación

10.2.7.1. Instrumentos de evaluación

Se utilizarán rúbricas objetivas dentro de los siguientes instrumentos de evaluación:

- Actividades prácticas individuales no guiadas
- Actividades prácticas en grupo
- Pruebas objetivas individuales, teórico-prácticas y de tipo test
- Pruebas prácticas individuales

10.2.7.2. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación, expuestos en el RD 405/2023, que ayudan a alcanzar los Resultados de Aprendizaje recogidos, serán aplicados a todos los instrumentos de evaluación mediante rúbricas objetivas. Del mismo modo, las pruebas individuales (exámenes), tendrán más peso que las actividades ordinarias. Dentro de las actividades ordinarias, se valorarán más, teniendo más peso, aquellas que tengan una complejidad mayor, ya sea de forma individual o en grupo. Estas ponderaciones, o pesos, variarán dependiendo de la Situación de Aprendizaje y, por tanto, de los Resultados de Aprendizaje, que estemos evaluando en ese momento. No habrá, por tanto, una regla fija, sino variable según la SA y RA.

10.2.7.3. Criterios de calificación

Como criterios de calificación, se establecen los siguientes elementos:

- Asistencia a clase. El alumnado que presente una inasistencia igual o superior al 15% de las horas del módulo, perderá el derecho a la evaluación parcial o continua, debiendo recuperar los resultados de aprendizaje (ver punto 10.2.7.4).
- Detección de intento de copia. El alumnado que intente copiar, o ser copiado, durante la realización de una prueba o actividad, perderá el derecho a la evaluación parcial o continua, debiendo recuperar los resultados de aprendizaje (ver punto 10.2.7.4).
- Superación de todos los Resultados de Aprendizaje. El alumnado debe superar todos los resultados de aprendizaje para poder tener el curso aprobado, pudiendo no superar criterios de evaluación asociados a los mismos, siempre y cuando la suma ponderada del RA de un resultado igual o superior a 5. En caso contrario, deberá recuperar los resultados de aprendizaje que no haya aprobado (ver punto 6.4). Si, al final del módulo, el alumnado ha suspendido alguno de los resultados de aprendizaje impartidos, su calificación será inferior a 5, independientemente de que la suma ponderada sea superior este.
- Redondeo de calificaciones. Los decimales inferiores a 0.75 se redondearán al entero más bajo. Los decimales iguales o superiores a 0.75 serán redondeados al entero más alto. Esta regla tiene dos excepciones: la franja entre 4 y 5 se redondeará siempre a 4 y las notas inferiores a 1 serán redondeadas a 1.

Notas de cada Evaluación. En cada evaluación el alumnado será evaluado de un conjunto de resultados de aprendizaje. La calificación de cada evaluación, entregada al alumno, será meramente orientativa, ya que la calificación final del módulo es la que realmente será válida. Si, dentro de la evaluación, el alumnado ha suspendido alguno de los resultados de aprendizaje impartidos, su calificación entregada (en el boletín) será inferior a 5, independientemente de que la suma ponderada sea superior este.

Ejemplos:

- Evaluación 1 (RA1, RA2, RA3, RA5) -> Nota evaluación: 4
 - o Calificación RA1 -> 8
 - o Calificación RA2 -> 7
 - o Calificación RA3 -> 3
 - o Calificación RA5 -> 8
- Módulo (RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9) -> Nota final del módulo: 4
 - o Calificación RA1 -> 8
 - o Calificación RA2 -> 7
 - o Calificación RA3 -> 6
 - o Calificación RA5 -> 8
 - o Calificación RA4 -> 8
 - o Calificación RA6 -> 7

- o Calificación RA7 -> 3
- o Calificación RA8 -> 8
- o Calificación RA9 -> 8

10.2.7.4. Recuperación de los resultados de aprendizaje

Existirán los siguientes casos de necesidad de recuperación de resultados de aprendizaje (a continuación, se expone el caso y la forma de recuperación):

- Alumnado que asiste al curso de forma regular (inasistencia inferior al 15%):

Deberá realizar una serie de pruebas y/o actividades individuales, dependiendo de los contenidos, referentes sólo a aquellos resultados de aprendizaje que tengan una calificación inferior al 5.

Cada una de estas pruebas y/o actividades serán realizadas y/o entregadas justo después de cada periodo vacacional (fecha a convenir entre alumnado y docente). Ejemplo:

Resultado de aprendizajes no superados (asociados a la evaluación 1): RA1 y RA5

Periodo de recuperación: Después de las vacaciones de Navidad.

Se realizarán tantas pruebas y/o actividades sean consideradas por parte del docente, con el fin que el alumnado supere los resultados de aprendizaje pendientes.

En caso de no recuperar los resultados de aprendizaje correspondientes, el alumno o alumna deberá superarlos dentro del periodo de convocatoria extraordinaria. Ejemplo:

Resultado de aprendizajes no superados: RA1 y RA5

Periodo de recuperación: Después de las vacaciones de Navidad, donde recupera el RA1 pero no el RA5.

Convocatoria extraordinaria: Necesidad de recuperar el RA5 mediante las pruebas y/o actividades que sean considerables.

- Alumnado que no asiste al curso de forma regular (inasistencia igual o superior al 15%) y alumnado que ha intentado realizar copia:

Deberá entregar un dossier de actividades, que el docente considere, asociadas a todos los resultados de aprendizaje.

Deberá realizar una prueba teórico-práctica referente a todos los contenidos de los resultados de aprendizaje del curso.

Se realizará la media aritmética entre ambas partes (actividades y prueba). La calificación final deberá ser igual o superior al 5. En caso contrario, el alumno o alumna deberá acudir a la convocatoria extraordinaria, donde tendrá una nueva oportunidad, similar a la comentada, para superar aquellos resultados de aprendizaje no aprobados.

Ejemplo:

o Calificaciones en el dossier de Actividades [RA1-RA9]

- Calificación RA1 -> 1
- Calificación RA2 -> 7
- Calificación RA3 -> 6
- Calificación RA5 -> 8
- Calificación RA4-> 8
- Calificación RA6 -> 7
- Calificación RA7 -> 5
- Calificación RA8 -> 8
- Calificación RA9 -> 8

o Calificaciones en la prueba teórico-práctica [RA1-RA9]

- Calificación RA1 -> 8
- Calificación RA2 -> 7

- Calificación RA3 -> 6
- Calificación RA5 -> 8
- Calificación RA4-> 8
- Calificación RA6 -> 7
- Calificación RA7 -> 3
- Calificación RA8 -> 8
- Calificación RA9 -> 8
- o Media de ambas partes:
- Calificación RA1 -> 4.5
- Calificación RA2 -> 7
- Calificación RA3 -> 6
- Calificación RA5 -> 8
- Calificación RA4-> 8
- Calificación RA6 -> 7
- Calificación RA7 -> 4
- Calificación RA8 -> 8
- Calificación RA9 -> 8

Debe recuperar, en convocatoria extraordinaria, mediante la realización de prueba y/o entrega de actividades, los resultados de aprendizaje RA1 y RA7.

10.3.7.5. Alumnado con el módulo pendiente de cursos anteriores

No aplica. El módulo es de segundo curso. Asimismo, el alumnado que suspenda el módulo no podrá ser evaluado del Proyecto de Fin de Ciclo.

10.2.8. Ponderaciones de los Resultados de aprendizaje y los Criterios de evaluación.

A continuación, se detallan las ponderaciones de los Resultados de aprendizaje del módulo, así como la ponderación de cada Criterio de evaluación respecto a su Resultado de Aprendizaje.

Resultado de aprendizaje (0613.1)	Ponderación
Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación web en entorno servidor, analizando sus capacidades y características propias.	7%

Criterio de Evaluación	Ponderación
a) Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código en el servidor y en el cliente web.	1%
b) Se han reconocido las ventajas que proporciona la generación dinámica de páginas.	1%
c) Se han identificado los mecanismos de ejecución de código en los servidores web.	1%
d) Se han reconocido las funcionalidades que aportan los servidores de aplicaciones y su integración con los servidores web.	1%
e) Se han identificado y caracterizado los principales lenguajes y tecnologías relacionados con la programación web en entorno servidor.	1%

Criterio de Evaluación	Ponderación
f) Se han verificado los mecanismos de integración de los lenguajes de marcas con los lenguajes de programación en entorno servidor.	1%
g) Se han reconocido y evaluado las herramientas y frameworks de programación en entorno servidor.	1%

Resultado de aprendizaje (0613.2)	Ponderación
Escribe sentencias ejecutables por un servidor web reconociendo y aplicando procedimientos de integración del código en lenguajes de marcas.	9%

Criterio de Evaluación	Ponderación
a) Se han reconocido los mecanismos de generación de páginas web a partir de lenguajes de marcas con código embebido.	2%
b) Se han identificado las principales tecnologías asociadas.	1%
c) Se han utilizado etiquetas para la inclusión de código en el lenguaje de marcas.	1%
d) Se ha reconocido la sintaxis del lenguaje de programación que se ha de utilizar.	1%
e) Se han escrito sentencias simples y se han comprobado sus efectos en el documento resultante.	1%
f) Se han utilizado directivas para modificar el comportamiento predeterminado.	1%
g) Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles en el lenguaje.	1%
h) Se han identificado los ámbitos de utilización de las variables.	1%

Resultado de aprendizaje (0613.3)	Ponderación
Escribe bloques de sentencias embebidos en lenguajes de marcas, seleccionando y utilizando las estructuras de programación.	14%

Criterio de Evaluación	Ponderación
a) Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de sentencias.	1%
b) Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento.	2%
c) Se han utilizado matrices (arrays) para almacenar y recuperar conjuntos de datos.	2%
d) Se han creado y utilizado funciones.	2%
e) Se han utilizado formularios web para interactuar con el usuario del navegador web.	3%

Criterio de Evaluación	Ponderación
f) Se han empleado métodos para recuperar la información introducida en el formulario.	3%
g) Se han añadido comentarios al código.	1%

Resultado de aprendizaje (0613.4)	Ponderación
Desarrolla aplicaciones web embebidas en lenguajes de marcas analizando e incorporando funcionalidades según especificaciones.	16%

Criterio de Evaluación	Ponderación
a) Se han identificado los mecanismos disponibles para el mantenimiento de la información que concierne a un cliente web concreto y se han señalado sus ventajas.	1%
b) Se han utilizado mecanismos para mantener el estado de las aplicaciones web.	2%
c) Se han utilizado mecanismos para almacenar información en el cliente web y para recuperar su contenido.	3%
d) Se han identificado y caracterizado los mecanismos disponibles para la autenticación de usuarios.	4%
e) Se han escrito aplicaciones que integren mecanismos de autenticación de usuarios.	5%
f) Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, prueba y depuración del código.	1%

Resultado de aprendizaje (0613.5)	Ponderación
Desarrolla aplicaciones web embebidas en lenguajes de marcas analizando e incorporando funcionalidades según especificaciones.	10%

Criterio de Evaluación	Ponderación
a) Se han identificado las ventajas de separar la lógica de negocio de los aspectos de presentación de la aplicación	1%
b) Se han analizado y utilizado mecanismos y frameworks que permiten realizar esta separación y sus características principales.	1%
c) Se han utilizado objetos y controles en el servidor para generar el aspecto visual de la aplicación web en el cliente.	1%
d) Se han utilizado formularios generados de forma dinámica para responder a los eventos de la aplicación web.	2%
e) Se han identificado y aplicado los parámetros relativos a la configuración de la aplicación web.	1%

Criterio de Evaluación	Ponderación
f) Se han escrito aplicaciones web con mantenimiento de estado y separación de la lógica de negocio.	1%
g) Se han aplicado los principios y patrones de diseño de la programación orientada a objetos.	2%
h) Se ha probado y documentado el código.	1%

Resultado de aprendizaje (0613.6)	Ponderación
Desarrolla aplicaciones web de acceso a almacenes de datos, aplicando medidas para mantener la seguridad y la integridad de la información.	12%

Criterio de Evaluación	Ponderación
a) Se han analizado las tecnologías que permiten el acceso mediante programación a la información disponible en almacenes de datos.	1%
b) Se han creado aplicaciones que establezcan conexiones con bases de datos.	3%
c) Se ha recuperado información almacenada en bases de datos.	2%
d) Se ha publicado en aplicaciones web la información recuperada.	1%
e) Se han utilizado conjuntos de datos para almacenar la información.	1%
f) Se han creado aplicaciones web que permitan la actualización y la eliminación de información disponible en una base de datos.	3%
g) Se han probado y documentado las aplicaciones web.	1%

Resultado de aprendizaje (0613.7)	Ponderación
Desarrolla servicios web reutilizables y accesibles mediante protocolos web, verificando su funcionamiento.	11%

Criterio de Evaluación	Ponderación
a) Se han reconocido las características propias y el ámbito de aplicación de los servicios web.	1%
b) Se han reconocido las ventajas de utilizar servicios web para proporcionar acceso a funcionalidades incorporadas a la lógica de negocio de una aplicación.	1%
c) Se han identificado las tecnologías y los protocolos implicados en el consumo de servicios web.	1%
d) Se han utilizado los estándares y arquitecturas más difundidos e implicados en el desarrollo de servicios web.	1%

Criterio de Evaluación	Ponderación
e) Se ha programado un servicio web.	1%
f) Se ha verificado el funcionamiento del servicio web.	2%
g) Se ha consumido el servicio web.	2%
h) Se ha documentado un servicio web	2%

Resultado de aprendizaje (0613.8)	Ponderación
Genera páginas web dinámicas analizando y utilizando tecnologías y frameworks del servidor web que añadan código al lenguaje de marcas.	12%

Criterio de Evaluación	Ponderación
a) Se han identificado las diferencias entre la ejecución de código en el servidor y en el cliente web.	1%
b) Se han reconocido las ventajas de unir ambas tecnologías en el proceso de desarrollo de programas.	2%
c) Se han identificado las tecnologías y frameworks relacionadas con la generación por parte del servidor de páginas web con guiones embebidos.	1%
d) Se han utilizado estas tecnologías y frameworks para generar páginas web que incluyan interacción con el usuario.	2%
e) Se han utilizado estas tecnologías y frameworks, para generar páginas web que incluyan verificación de formularios.	2%
f) Se han utilizado estas tecnologías y frameworks para generar páginas web que incluyan modificación dinámica de su contenido y su estructura.	2%
g) Se han aplicado estas tecnologías y frameworks en la programación de aplicaciones web.	2%

Resultado de aprendizaje (0613.9)	Ponderación
Desarrolla aplicaciones web híbridas seleccionando y utilizando tecnologías, frameworks servidor y repositorios heterogéneos de información.	9%

Criterio de Evaluación	Ponderación
a) Se han reconocido las ventajas que proporciona la reutilización de código y el aprovechamiento de información ya existente.	1%
b) Se han identificado tecnologías y frameworks aplicables en la creación de aplicaciones web híbridas.	1%

Criterio de Evaluación	Ponderación
c) Se ha creado una aplicación web que recupere y procese repositorios de información ya existentes.	2%
d) Se han creado repositorios específicos a partir de información existente en almacenes de información.	1%
e) Se han utilizado librerías de código y frameworks para incorporar funcionalidades específicas a una aplicación web.	1%
f) Se han programado servicios y aplicaciones web utilizando como base información y código generados por terceros.	1%
g) Se han analizado y utilizado librerías de código relacionadas con Big Data e inteligencia de negocios, para incorporar análisis e inteligencia de datos proveniente de repositorios.	1%
h) Se han probado, depurado y documentado las aplicaciones generadas.	1%